

- 1) **Con riferimento ad una famiglia logica generica indicare cosa si intende per margine di rumore, Fan-out e prodotto DP.**

Margine di rumore:

.....

.....

Fan-out:

.....

.....

Prodotto DP:

.....

.....

- 2) **Indicare la funzione del substrato nelle tecnologie bipolari**

.....

.....

.....

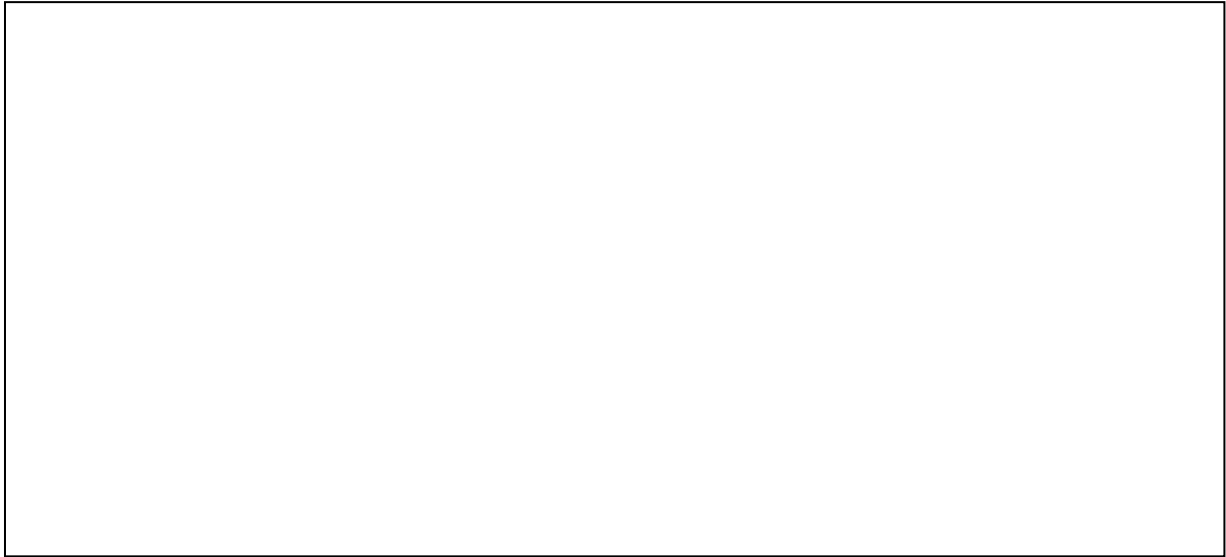
.....

.....

.....

.....

- 3) Disegnare un inverter DTL, ed indicare, motivandolo, quale altra funzione logica è consigliabile implementare per completare la famiglia logica



.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 4) Indicare qual è il vantaggio di usare gate di polisilicio invece di gate metallici nella fabbricazione di logiche MOS

.....

.....

.....

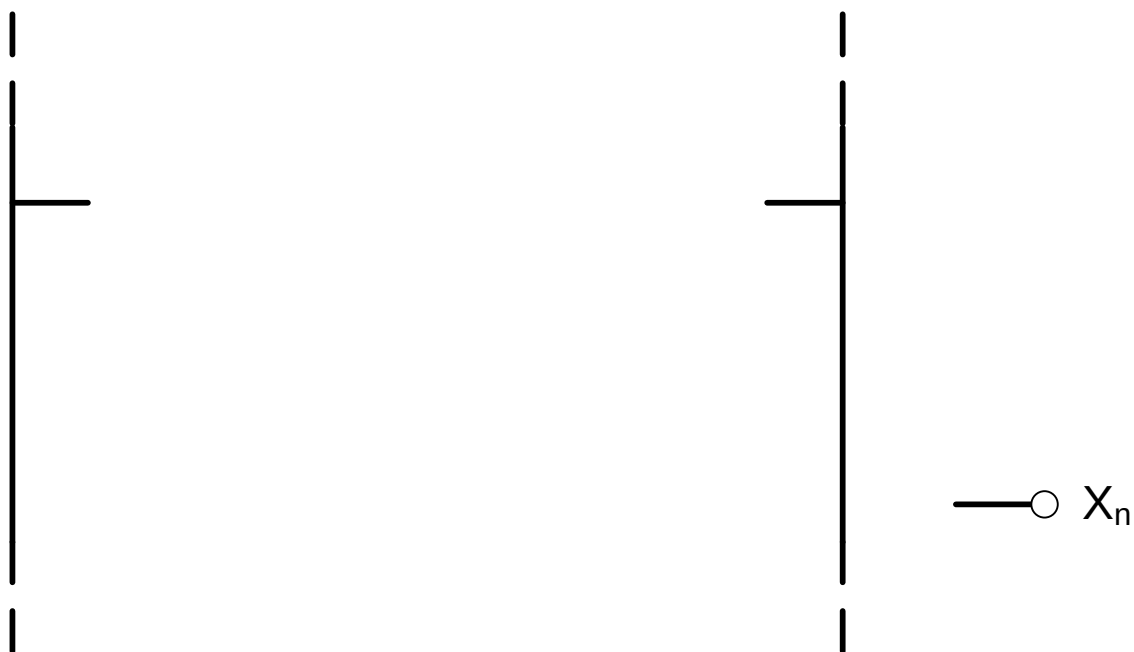
.....

.....

.....

.....

- 5) a. Completare lo schema di una cella elementare a 6 transistor in una SRAM NMOS, collegandola alle linee di colonna ed al comando di riga già rappresentati.



b. Nominare i transistor da Q1 a Q6 ed indicare per ciascuno se si tratta di un MOSFET ad arricchimento od a svuotamento.

c. Si consideri di comandare con le tensioni 5V e 0V, rispettivamente la colonna sinistra e quella destra, e di mantenere il comando di riga attivo (5V): indicare quali transistor si trovano in conduzione e quali in interdizione in condizioni di stabilità.

	(b) Arricchimento/Svuotamento	(c) Conduzione/Interdizione ON/OFF
Q1		
Q2		
Q3		
Q4		
Q5		
Q6		

ED -12.06.13-Nome_____ **CdL**_____ **Matricola**_____

- 6) Siano A,B,C valori numerici binari rappresentati in complemento a 2 col numero di bit riportato sotto. Si determini il numero di bit necessari per ognuna delle seguenti operazioni per evitare il rischio di overflow.

$$D = [(A + B) * C + A] * B$$

Valore	Numero di bit
A	24
B	16
C	4

Operazione	Numero di bit ?
Prima somma	
Primo prodotto	
Seconda somma	
Secondo prodotto	

- 7) Si riportino i principali passi relativi al flusso di un progetto su FPGA e se ne aggiunga una breve descrizione.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 8) Si convertano i valori decimali elencati a sinistra in rappresentazione binaria a 6 bit con codifica complemento a 2 a virgola fissa con 2 decimali (f = 2).

	MSB				LSB
10.5					
- 15.75					

